INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DE RÍO



SEMESTRE: 7°

Ingeniería en sistemas computacionales

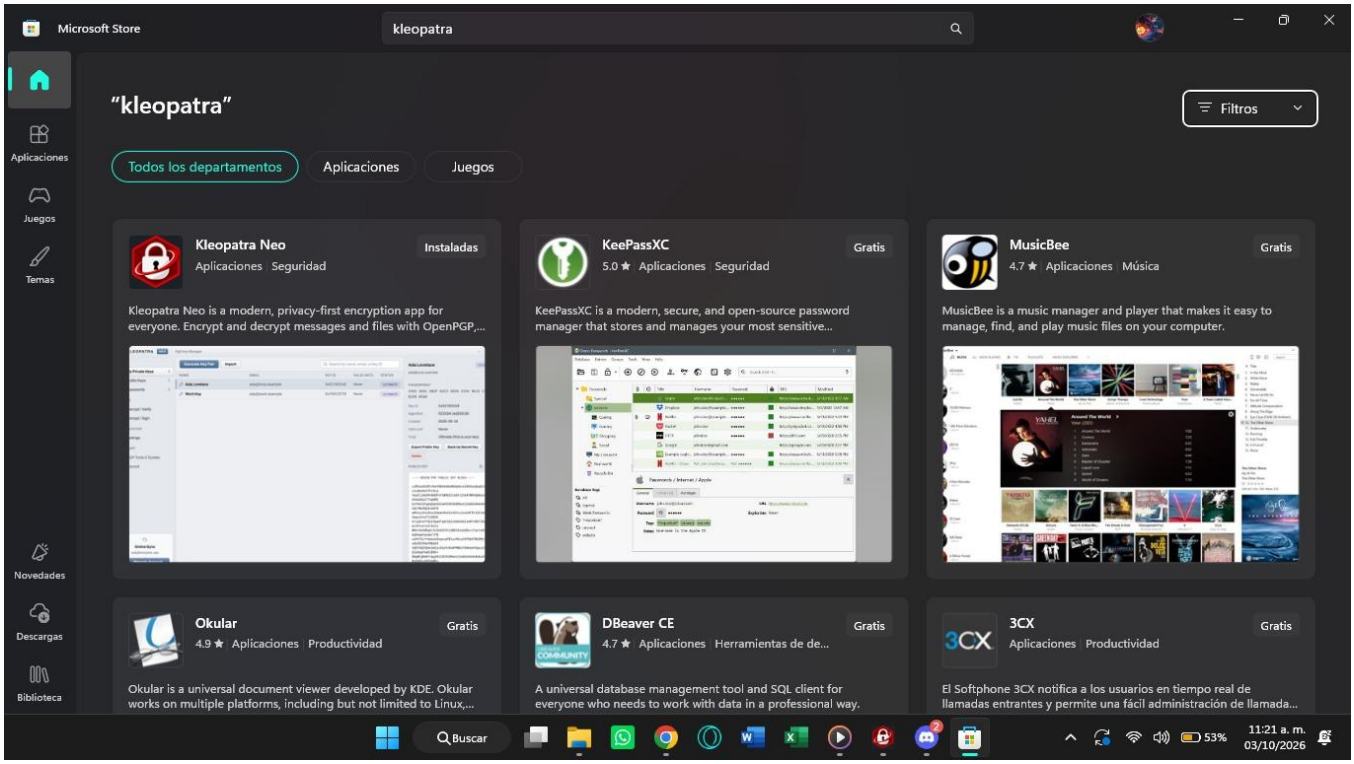
Fundamentos de Ciberseguridad

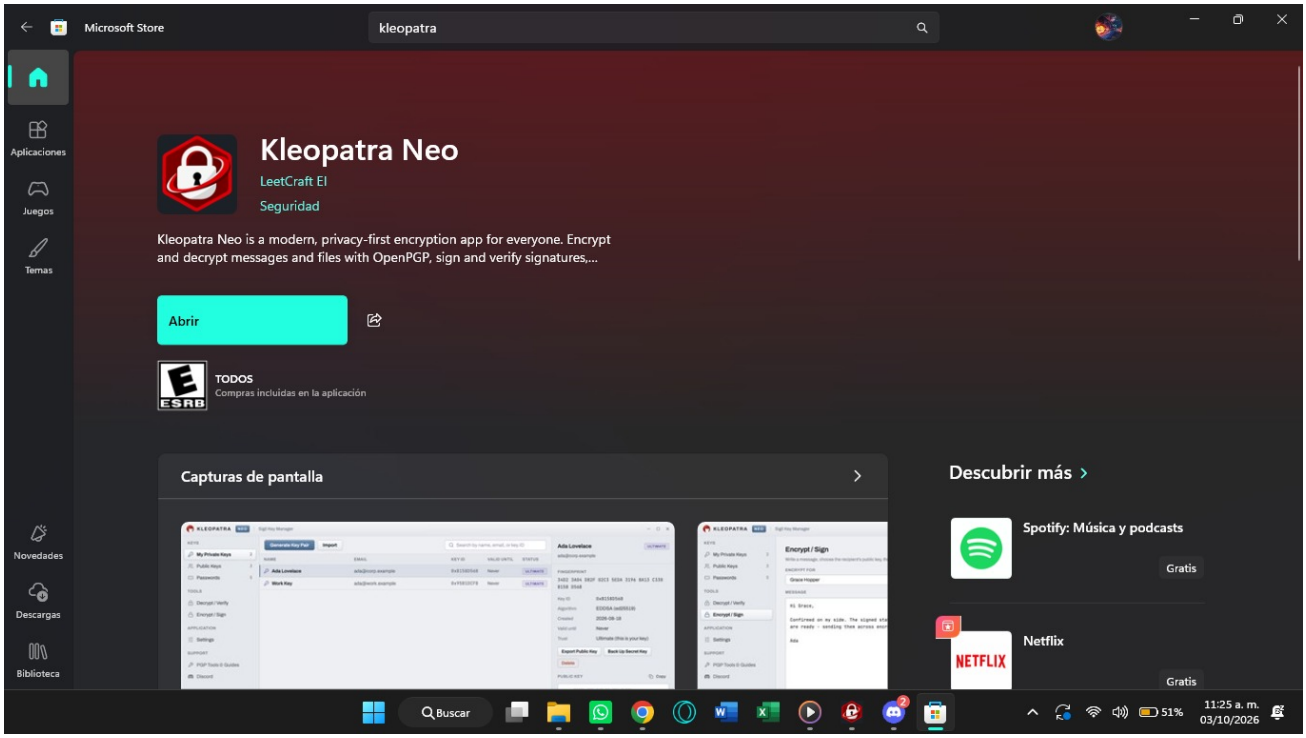
P R E S E N T A:

- **Medina Hernández Jorge Obed**
- **Hernández Martínez Ángel Alexis**
- **López Damián Valente**

1. Instalar Kleopatra.

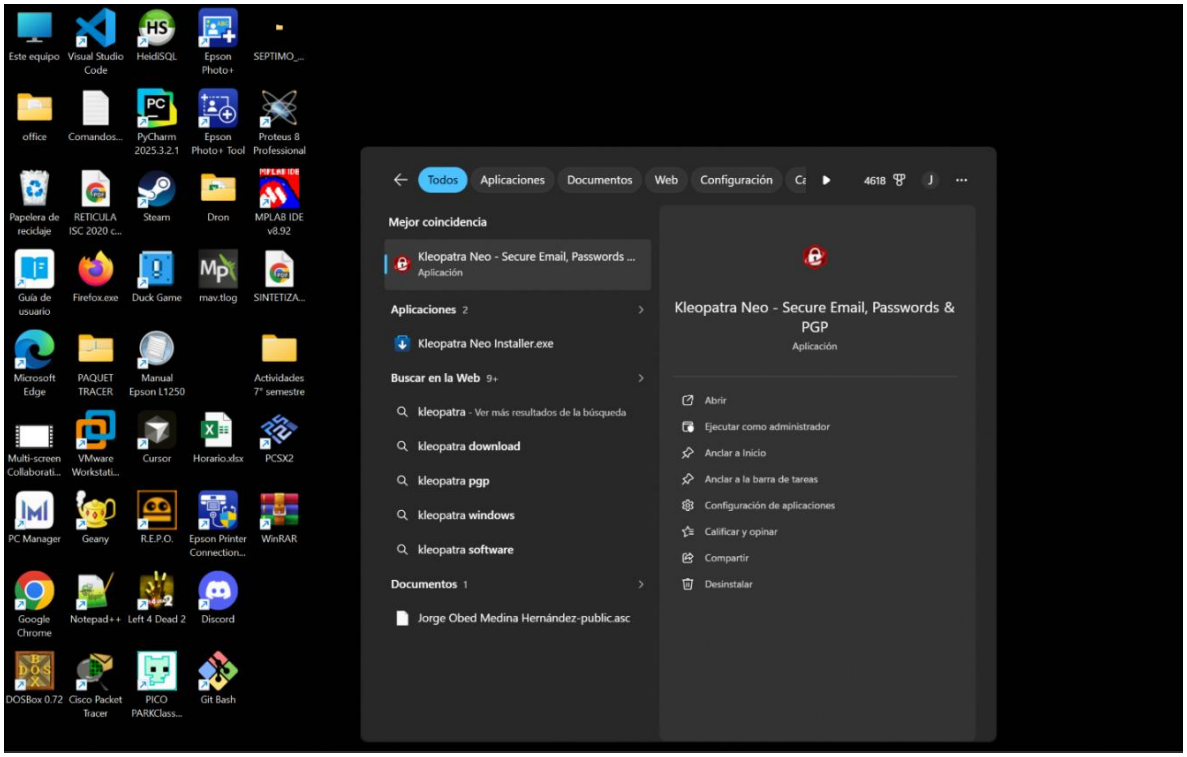
Entrar a “Microsoft Store”, buscar “Kleopatra” y presionar el botón instalar.
Kleopatra será el programa que usaremos para trabajar con claves criptográficas y para cifrar o bien descifrar archivos.





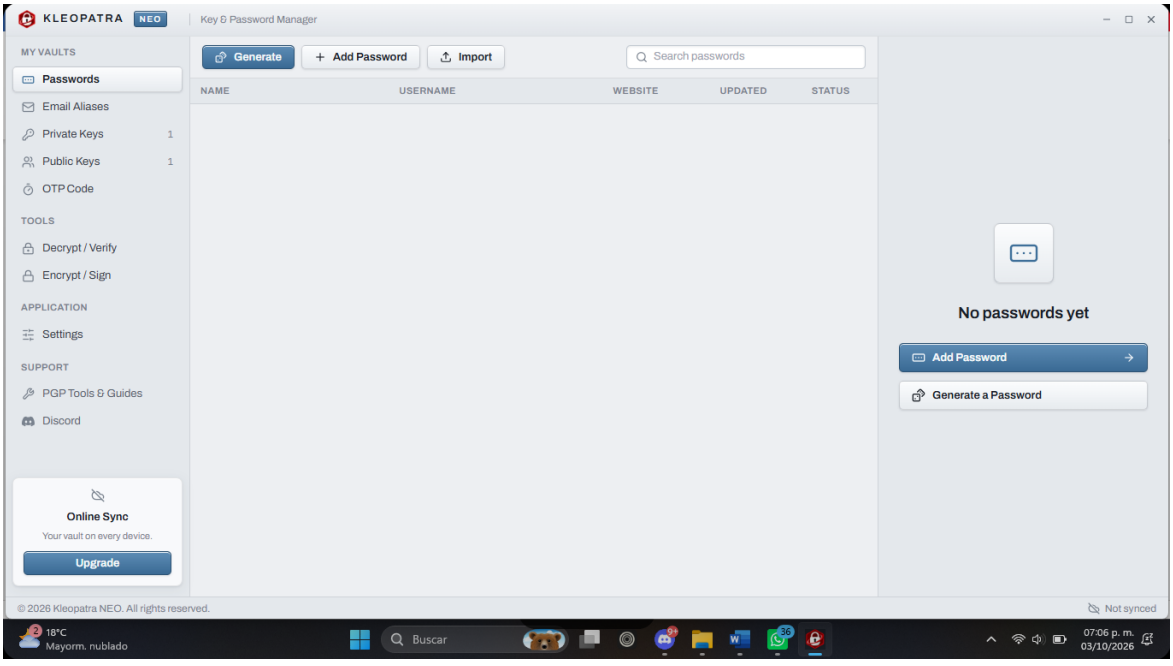
2.- Abrir Kleopatra.

Después de instalarlo abrimos Kleopatra Neo.



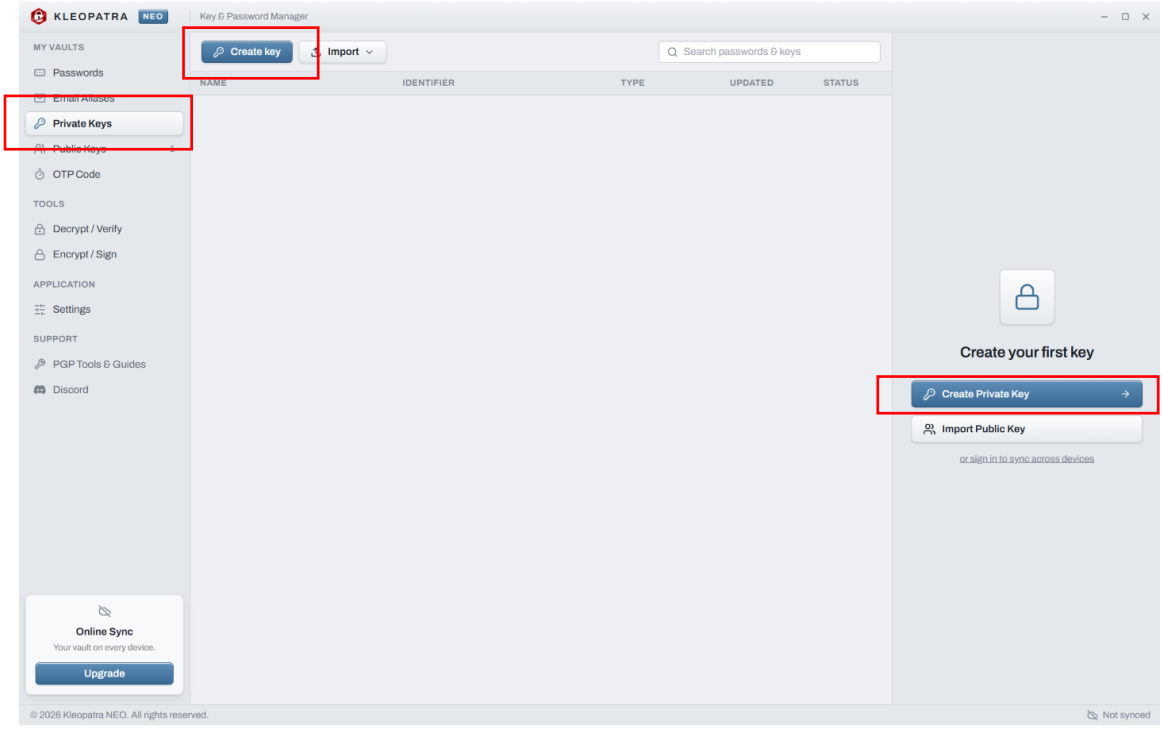
3.- Crear una clave.

Una vez abierto, se visualizará una interfaz como se muestra en la imagen.



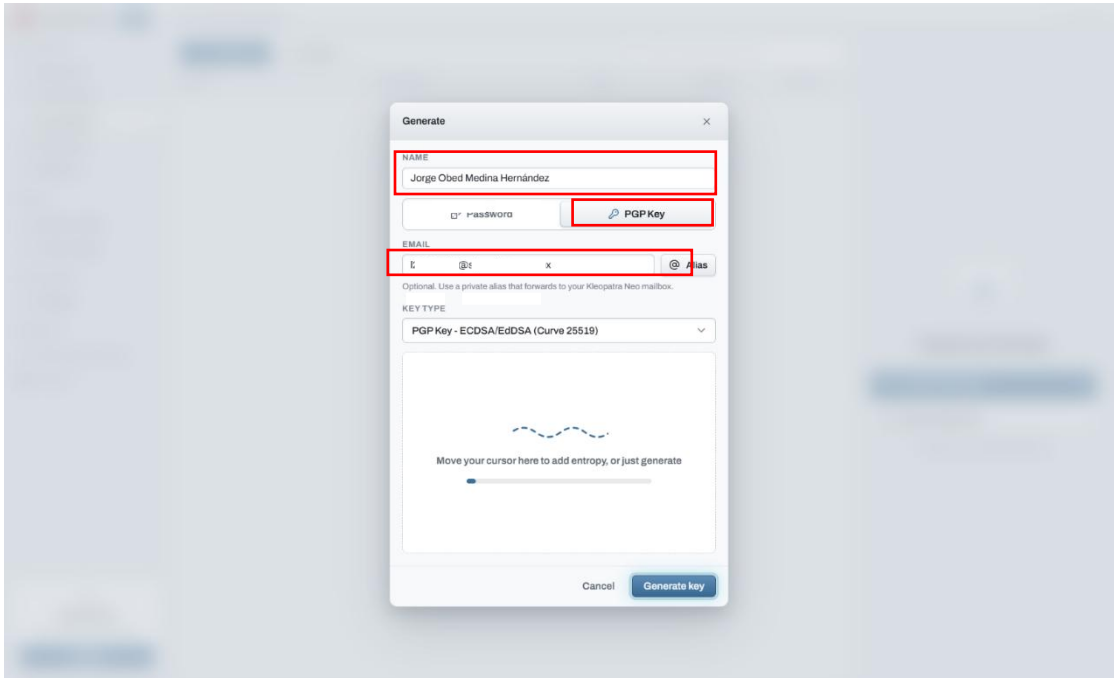
4.- Entrar a "Private Keys".

Dentro de Kleopatra nos dirigimos a la pestaña de “Private Keys” y presionamos “Create key” (Cualquiera de las 2 opciones). Para generar nuestra llave privada.



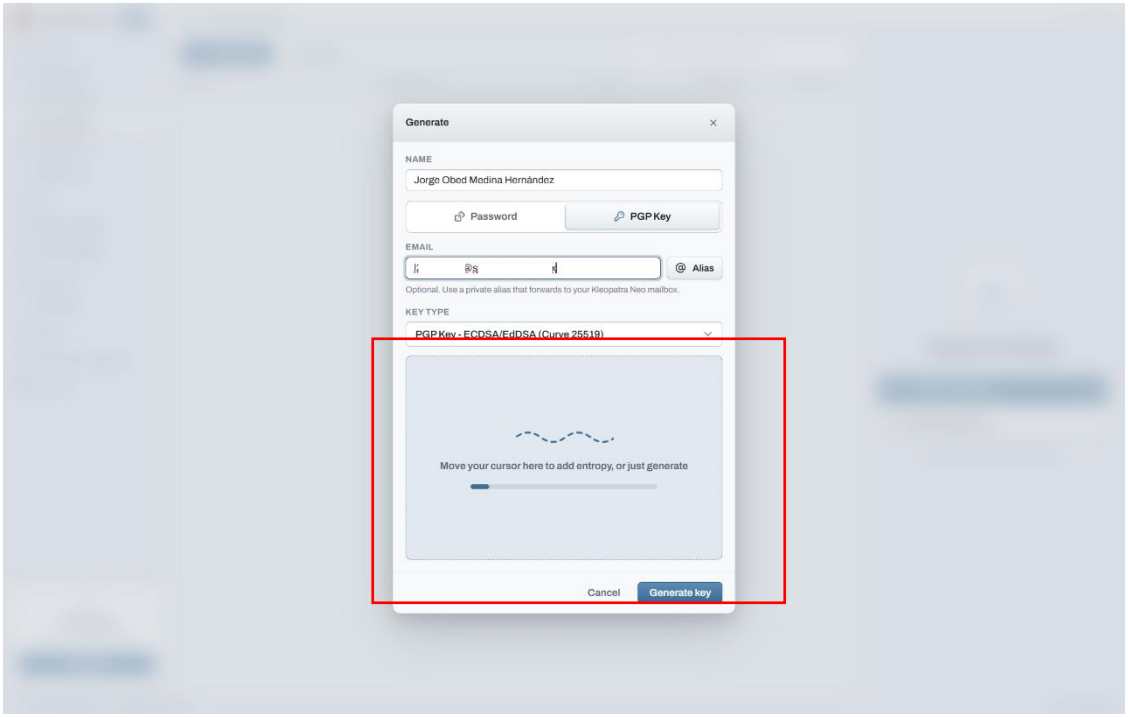
5.- Introducir los datos del usuario.

Al presionar “Create key” aparece una ventana en donde debemos de introducir los datos del usuario.
En “NAME” se pone el nombre del usuario, en este caso usaremos la opción de “PGP key” y en “EMAIL” ingresamos el correo electrónico del usuario del cual se creará la llave privada.



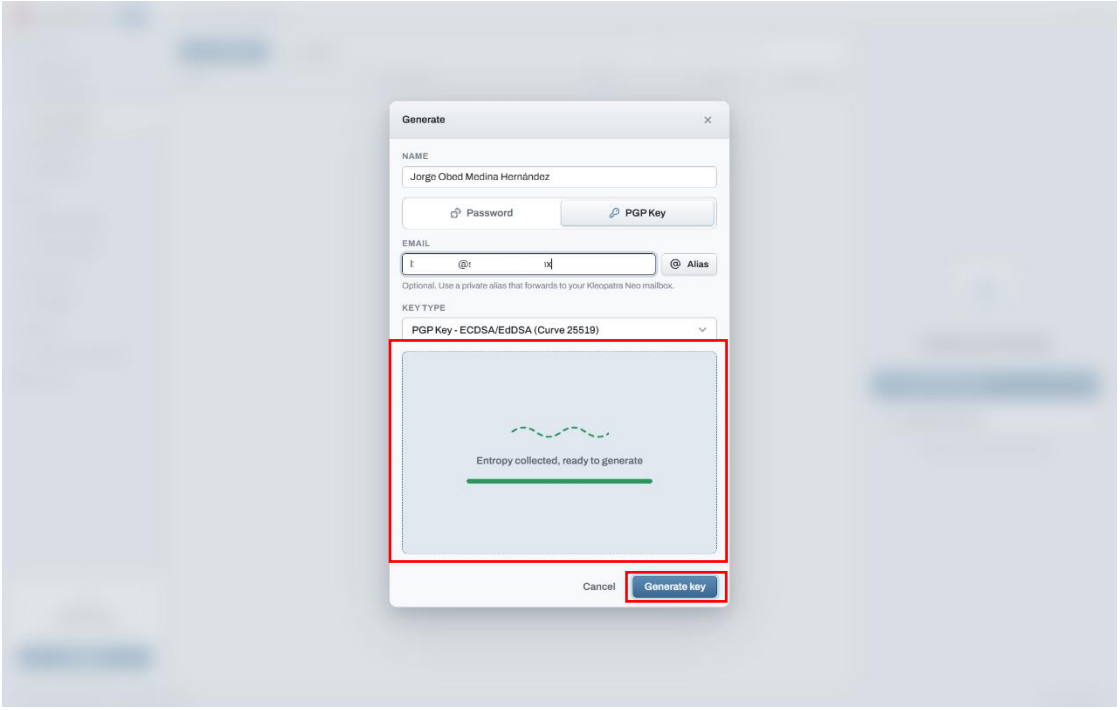
6.- Generar entropía.

Movemos el cursor dentro del área de generación de entropía hasta que se llene la barra.



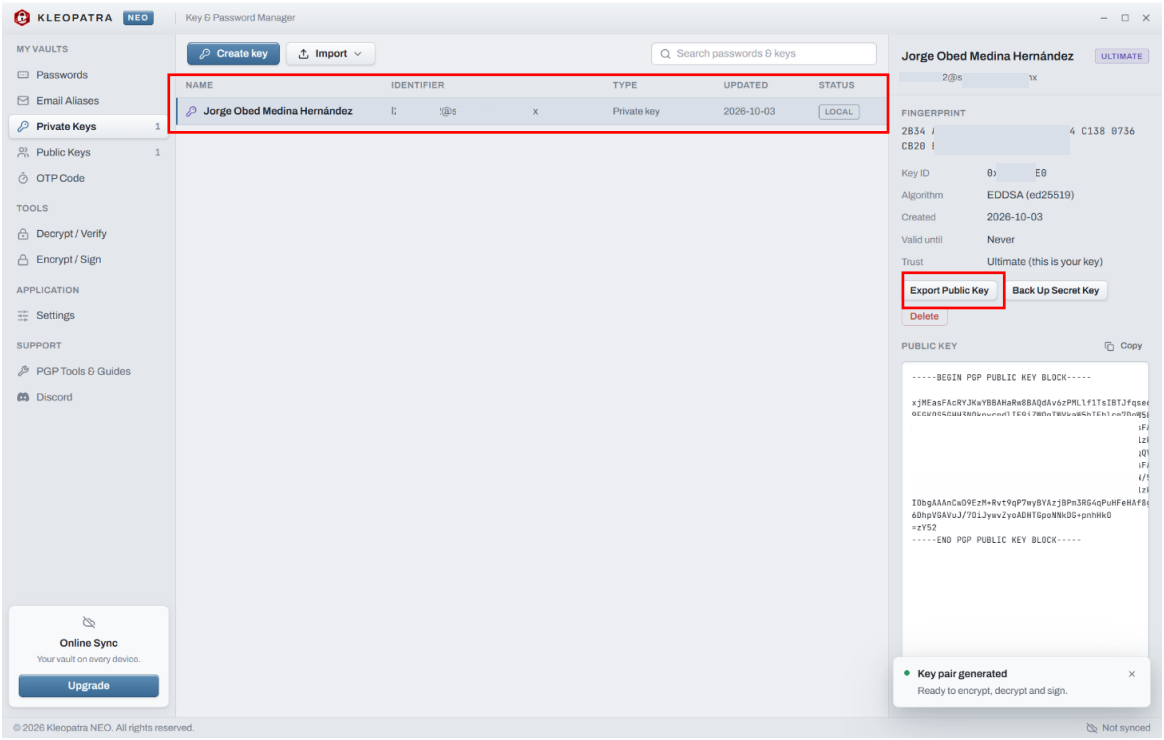
7.- Generar la clave.

Cuando la barra esté en color verde, presionamos el botón “Generate key”.



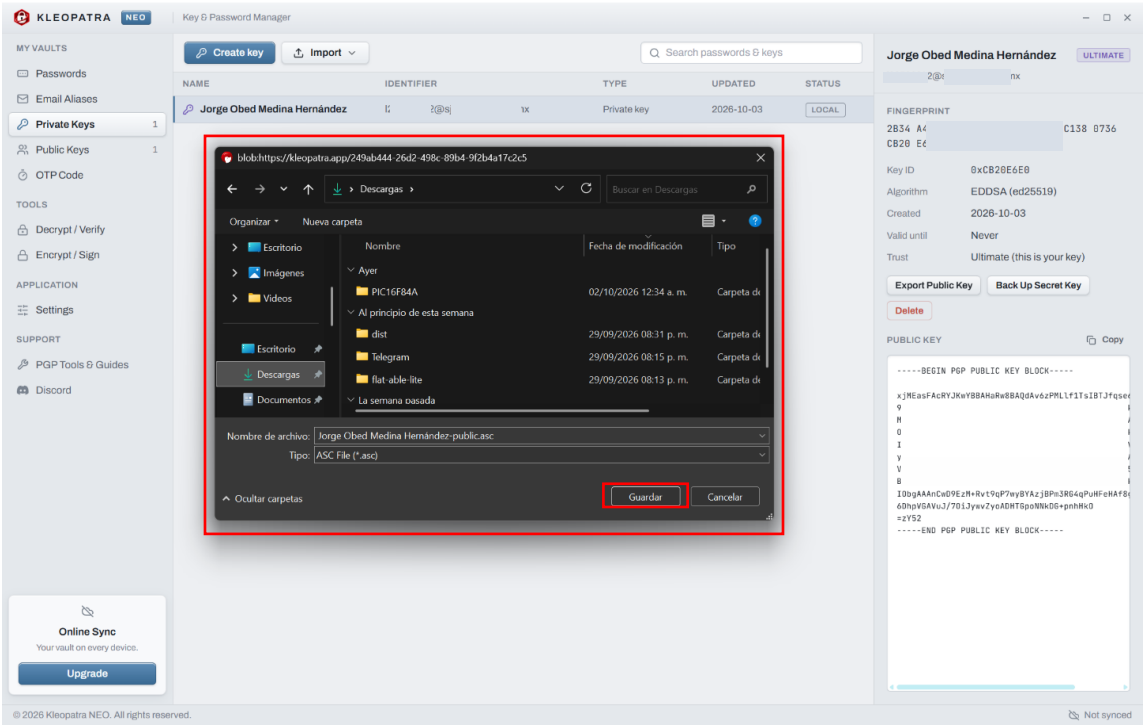
8.- Esperar y exportar la clave pública.

Esperamos a que cargue y tendremos la llave privada, y presionamos el botón “Export Public Key”.
Así obtenemos el archivo que contiene la clave pública.



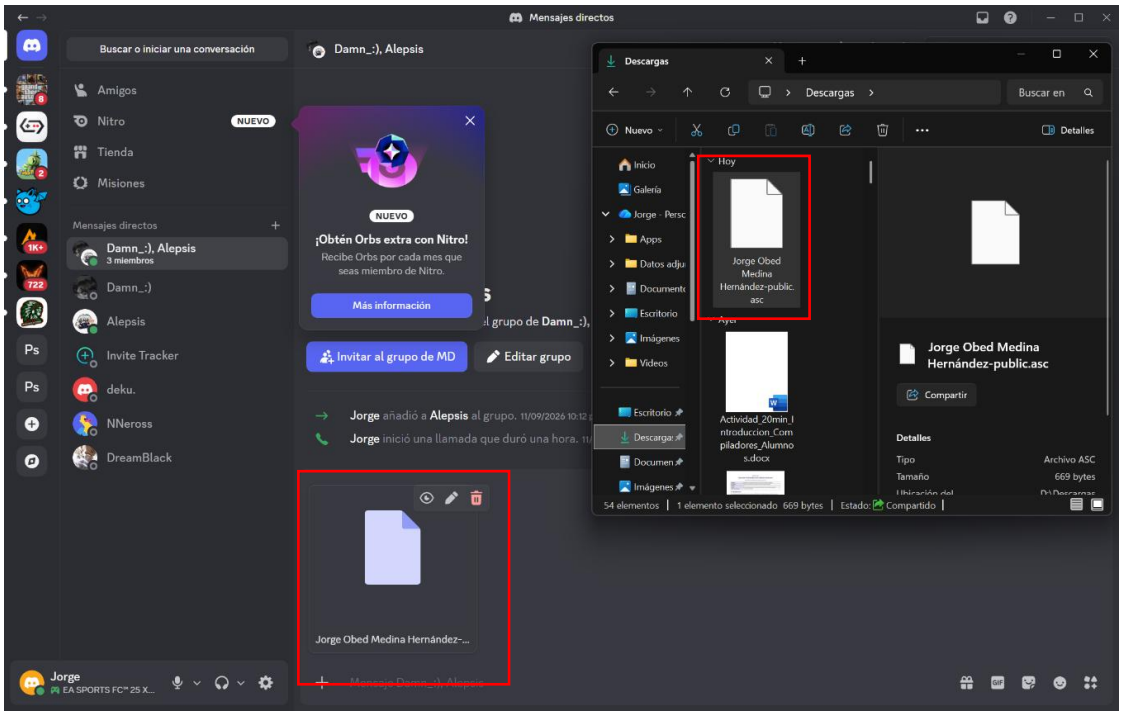
9.- Guardar clave.

Kleopatra nos permite guardar el archivo así que solo debemos elegir la ubicación que queramos y posteriormente presionar “Guardar”.



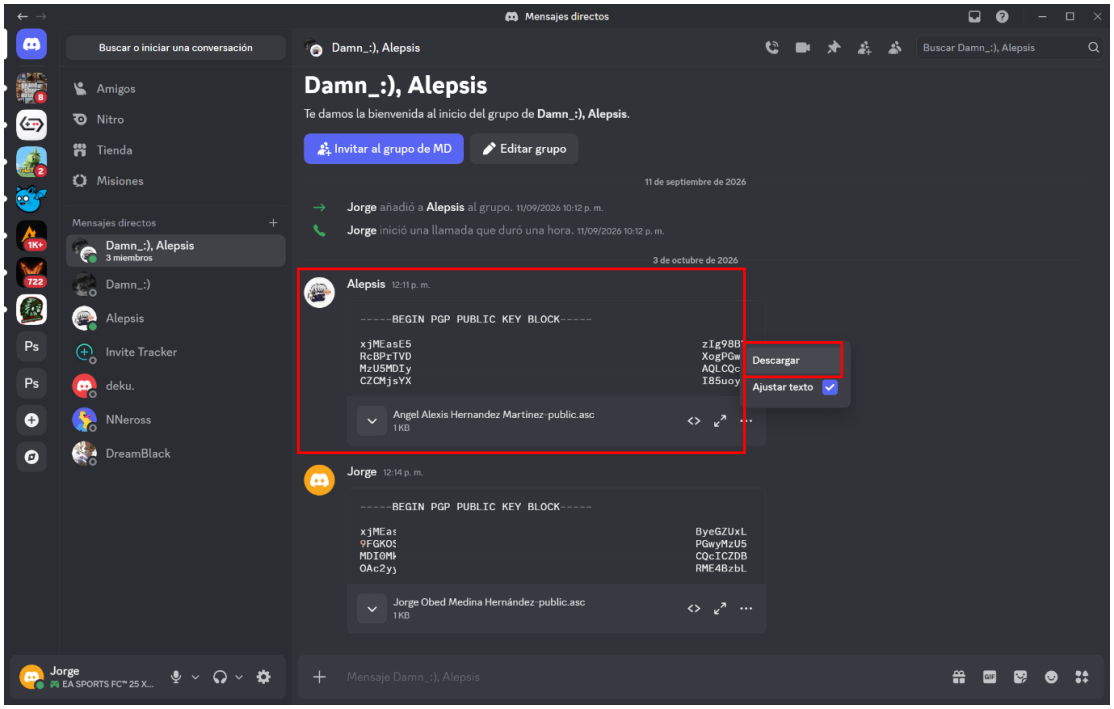
10.- Enviar la clave al otro usuario.

Enviamos la clave al usuario o bien a los usuarios con los que se quiera compartir posteriormente un archivo cifrado (NOTA: Compartirlo por algún medio que conserve los archivos tal y como están ya que aplicaciones como WhatsApp pueden modificar los archivos).



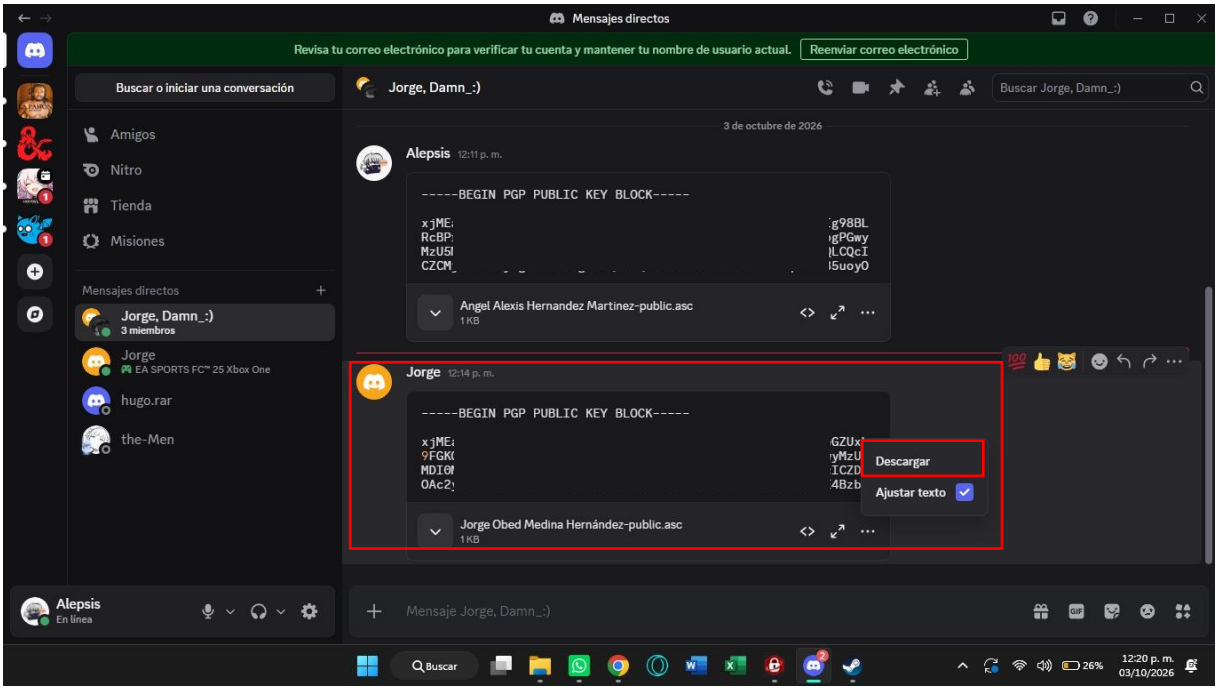
11.- Descargar la clave del usuario 2.

Descargamos la llave privada enviada por el otro usuario (usuario2) el cual creo y compartió su llave siguiendo los pasos anteriores.



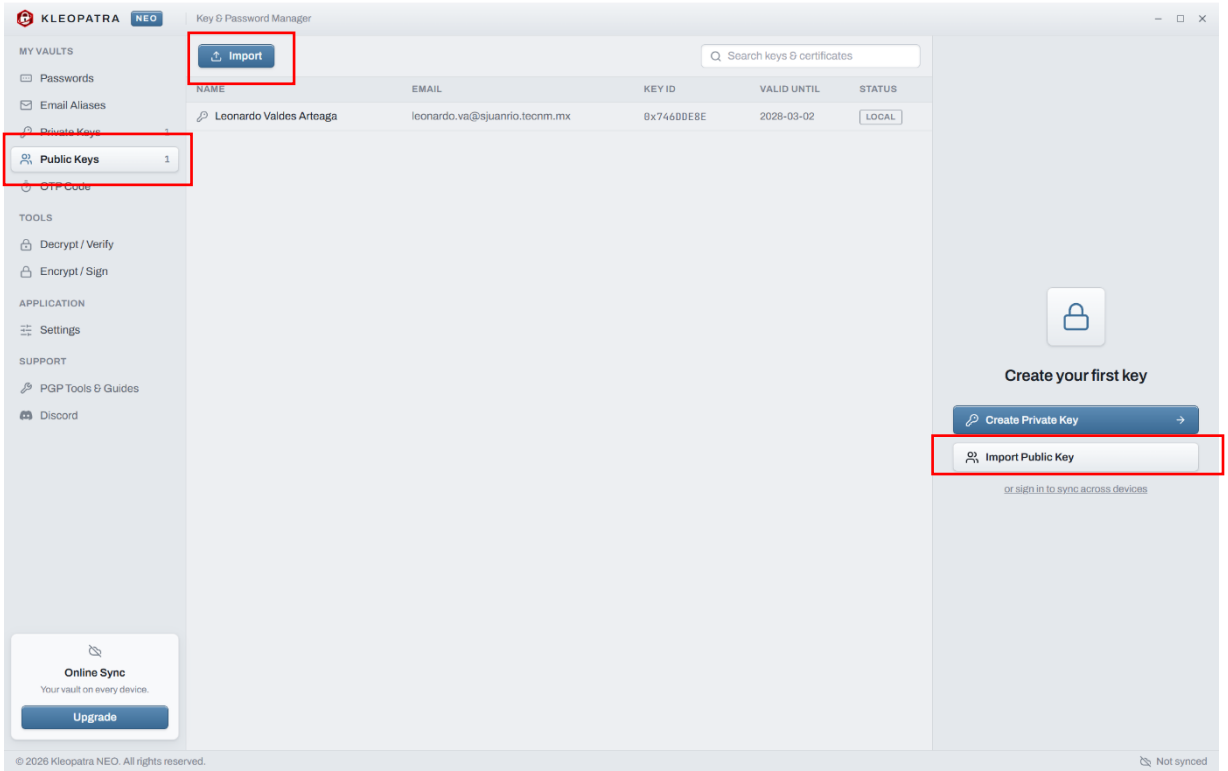
12.- Descargar la llave enviada por el usuario 1.

El usuario 2 debe de descargar nuestra clave enviada también.



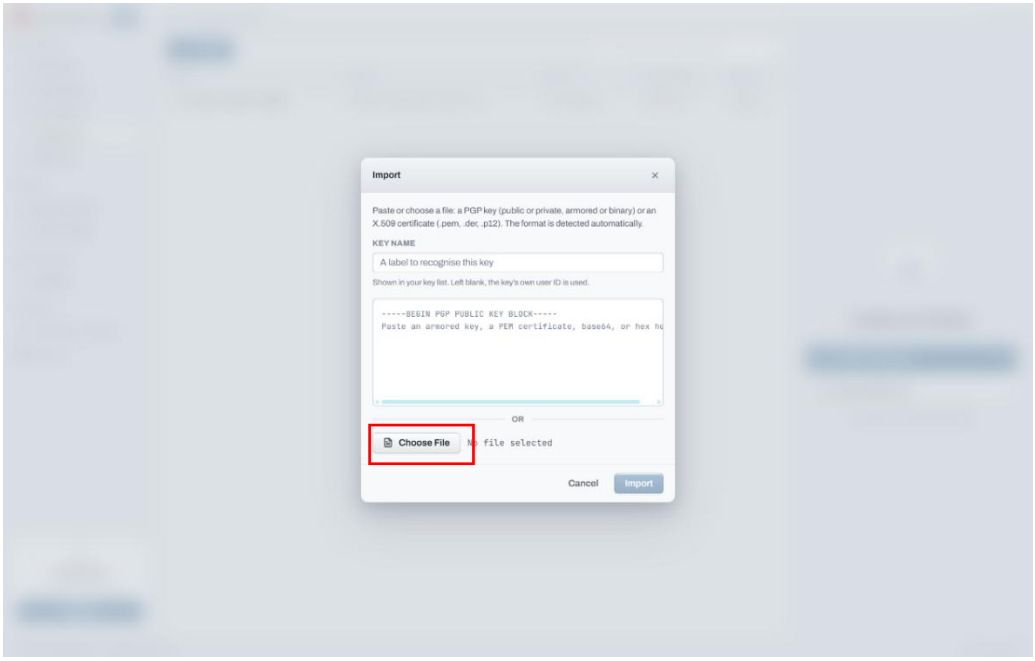
13.- Entrar a “Public Keys” e importar.

Nos metemos a la pestaña “Public Keys” y presionamos “Import”.



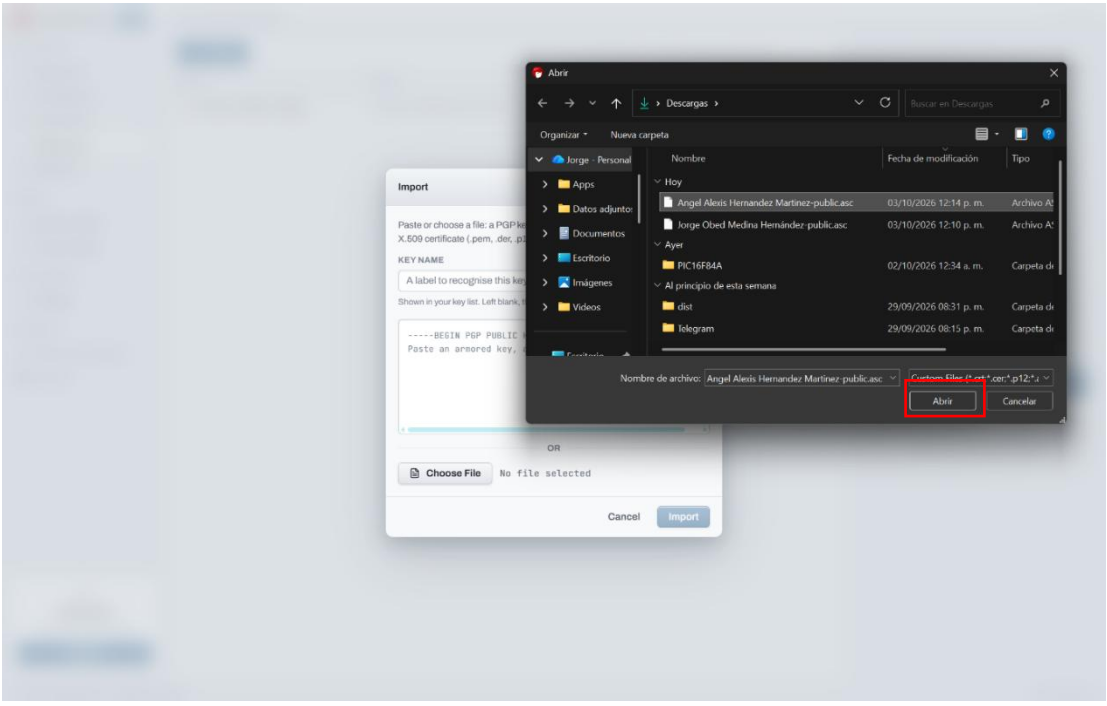
14.- Presionar “Choose File”.

Dentro de la opción de importación presionamos “Choose File”.



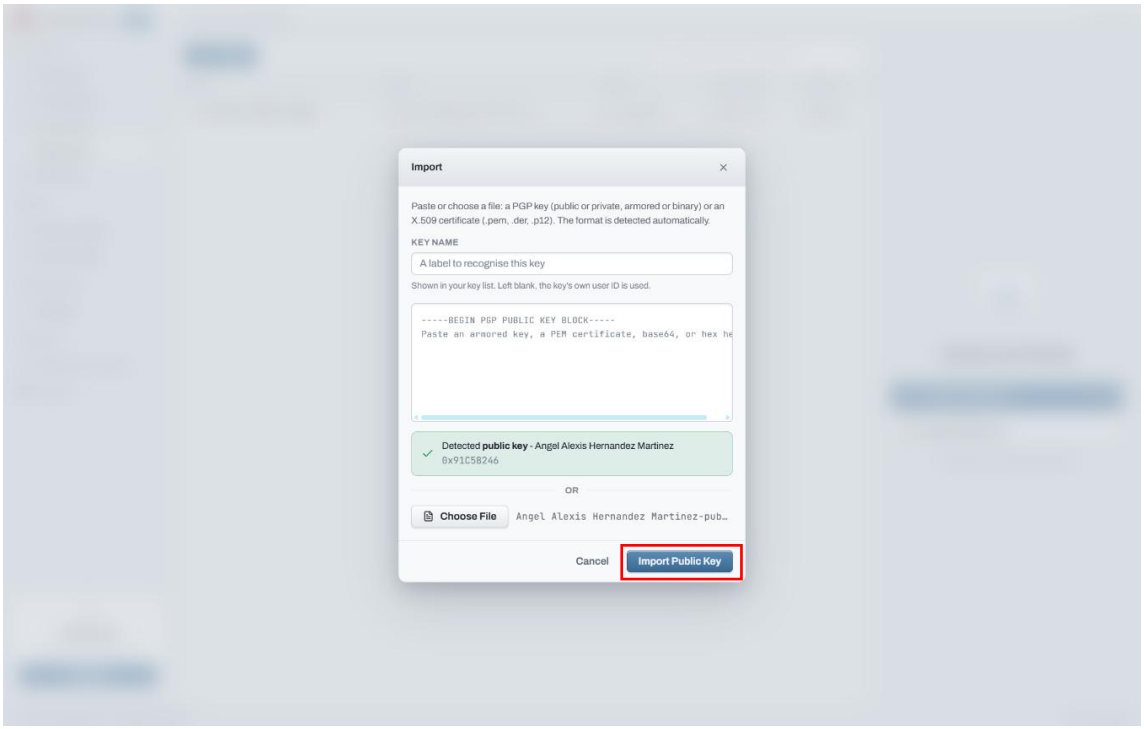
15.- Seleccionar la llave pública del Usuario 2.

Se abrirá el explorador de archivos y allí debemos de buscar y seleccionar el archivo que contine la clave pública del otro usuario.
Con esto le estamos proporcionando a Kleopatra el archivo que contiene la clave pública del otro usuario.



16.- Importar la clave pública.

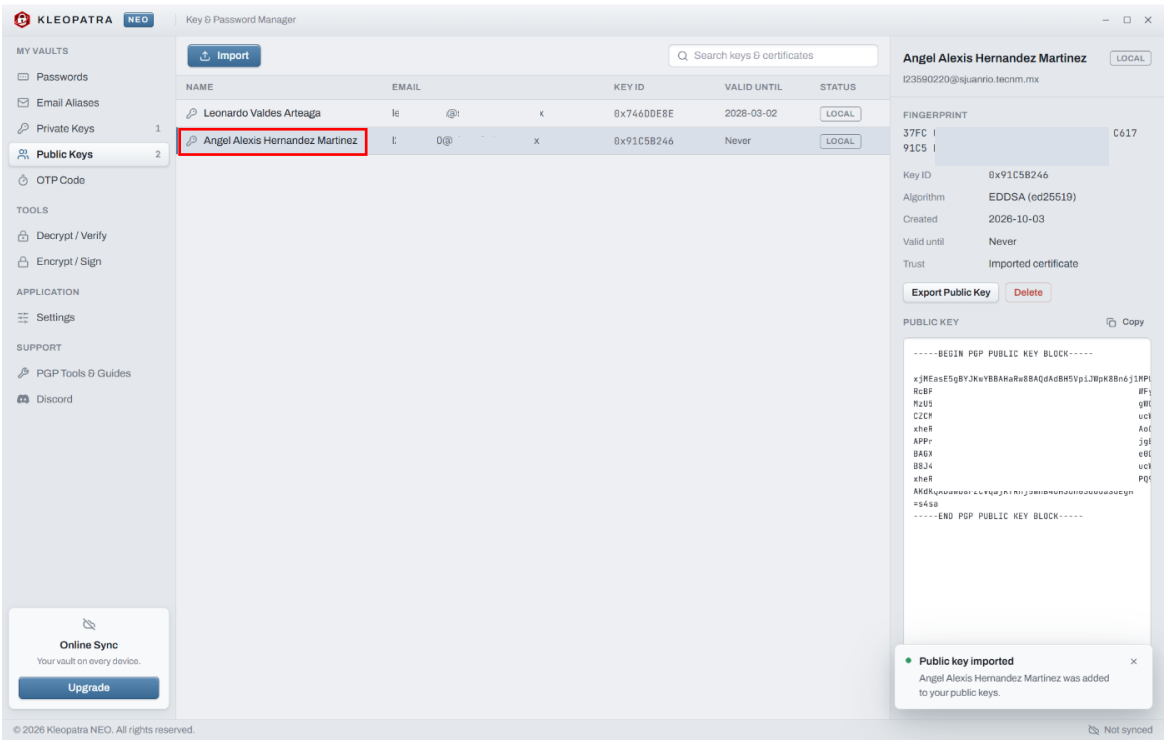
Una vez proporcionado el archivo presionamos “Import Public Key”



17.- Comprobar que apareció la clave.

En el apartado “Public Keys” aparecerá la llave publica importada.

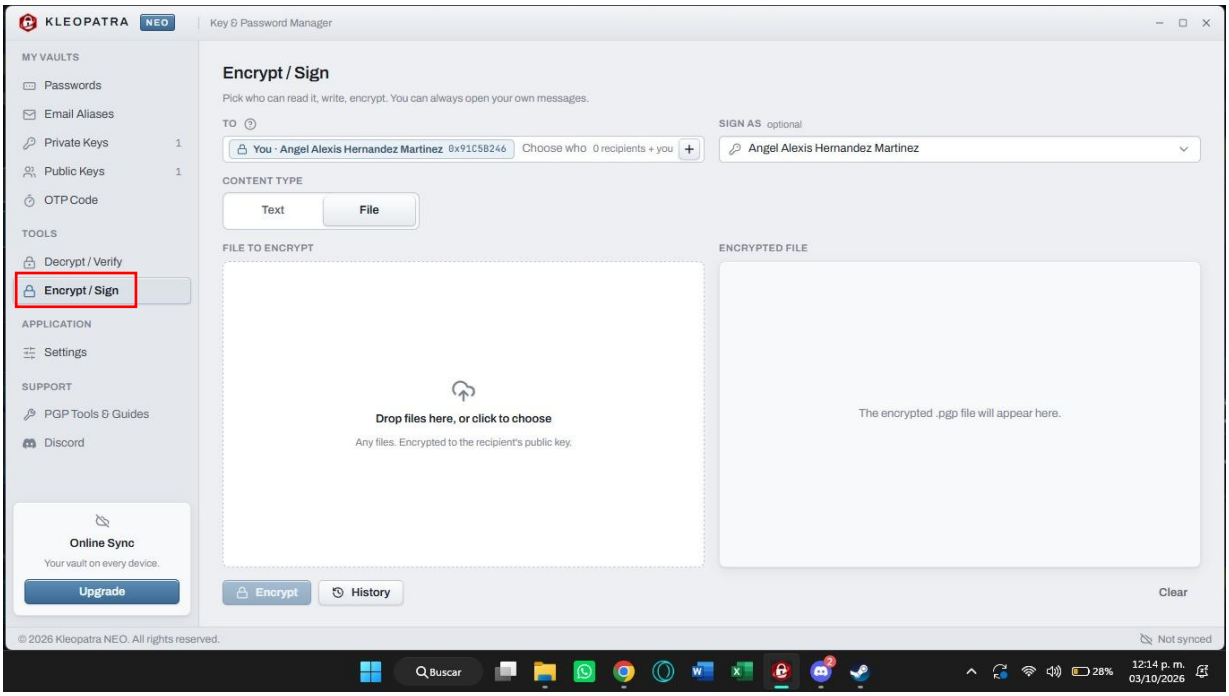
Esto nos confirma que Kleopatra ya reconoce la clave pública del usuario 2.



Comienza el cifrado.

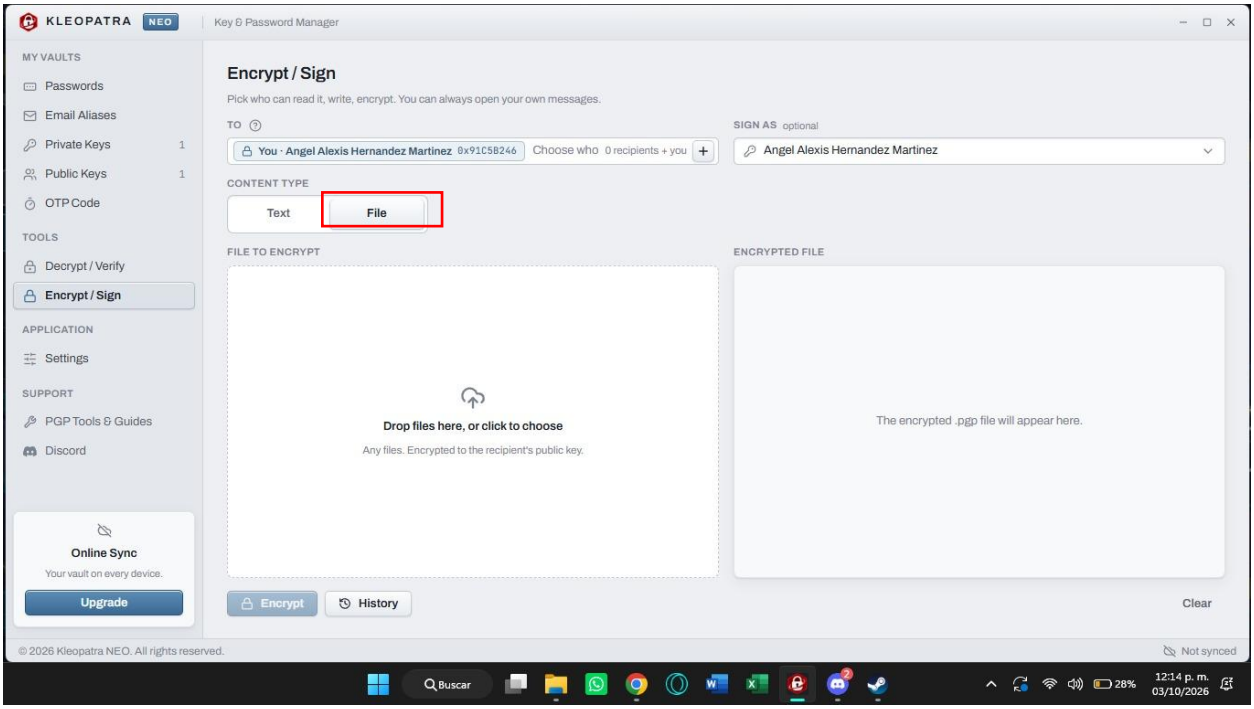
18.- Entrar a “Encrypt/Sing”.

El usuario 2 es quien compartirá el archivo, para hacerlo debe dirigirse a la parte de “Encrypt/Sign” dentro de Kleopatra.



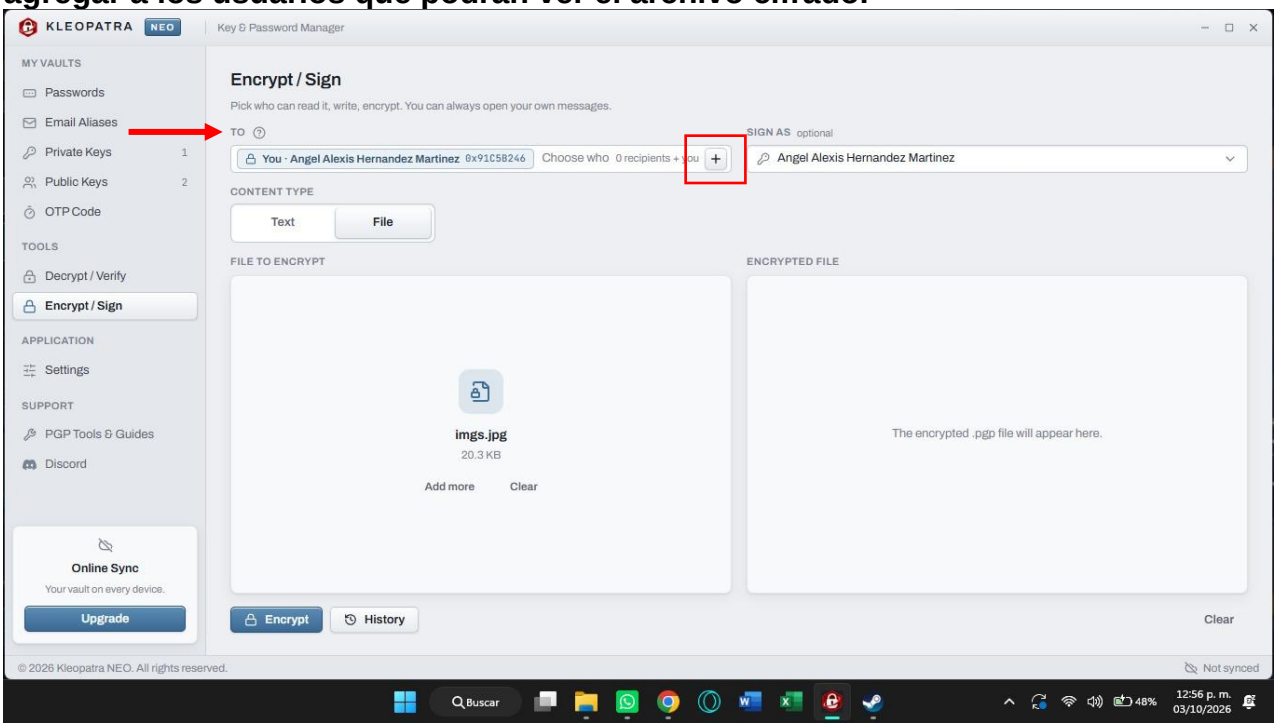
19.- Seleccionar “File”.

Seleccionaremos File para poder subir el archivo a encriptar con Kleopatra.



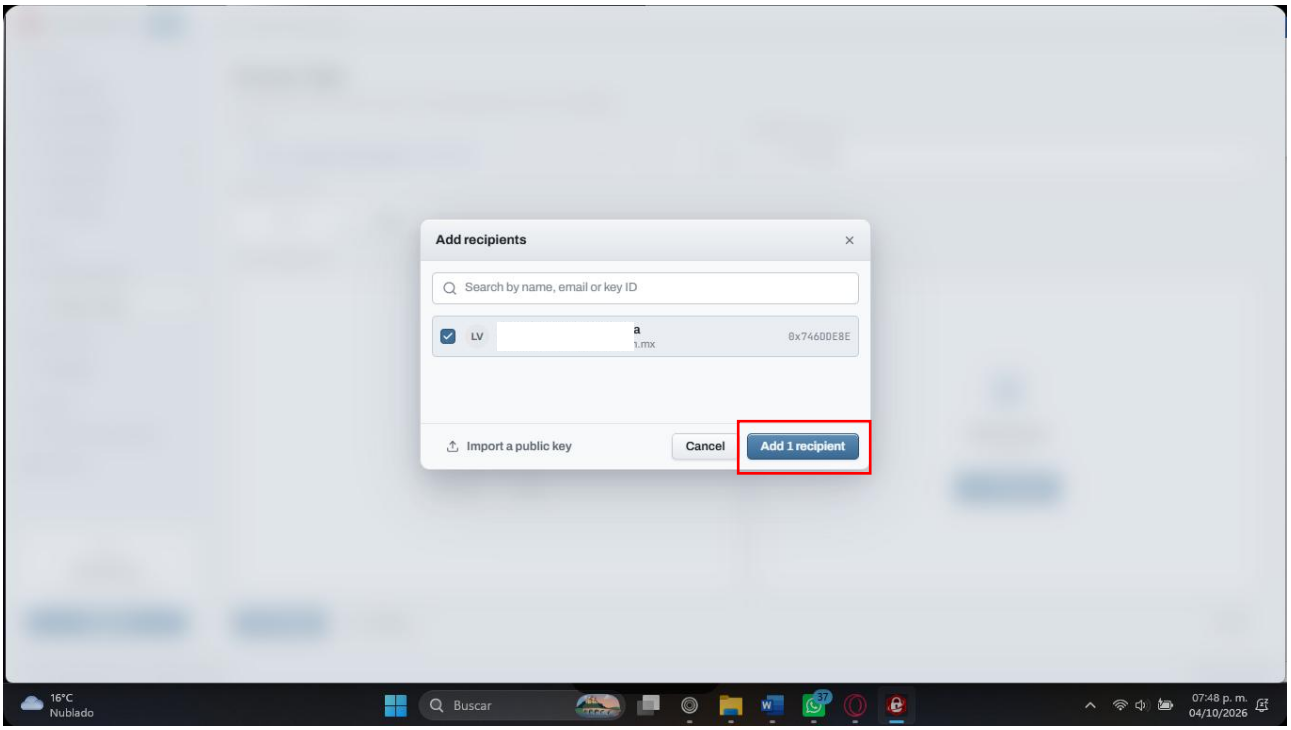
20.- Presionar el “+” en el apartado “To”.

Dar clic en el “+” que se encuentra en el apartado de “To” para poder agregar a los usuarios que podrán ver el archivo cifrado.



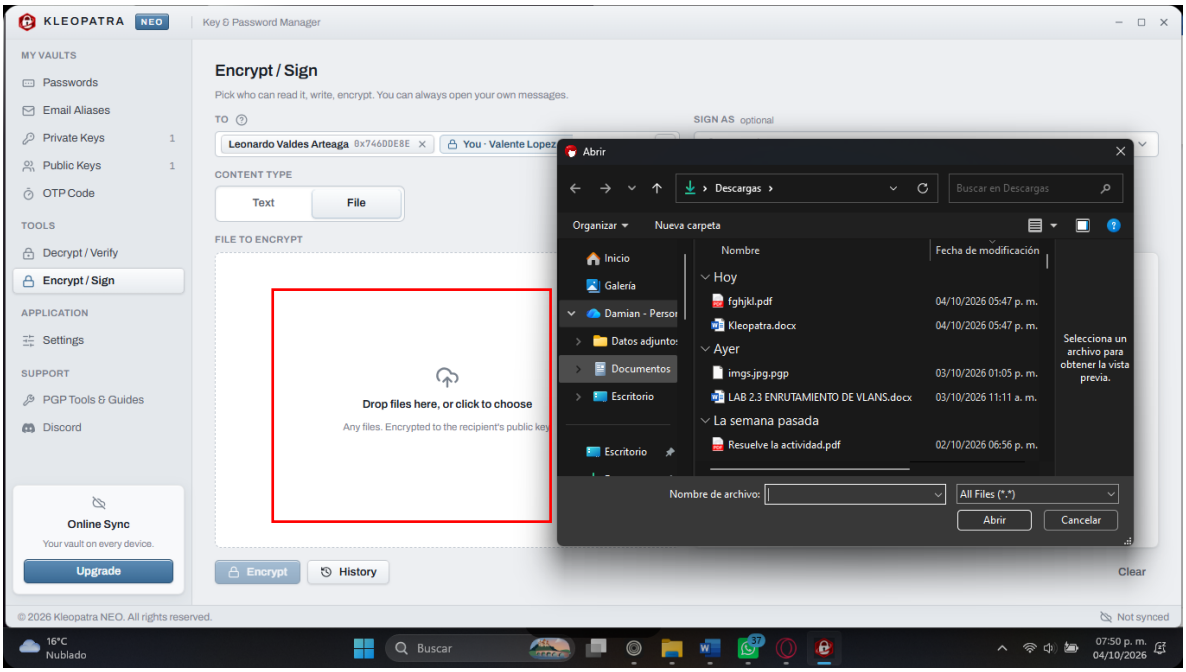
21.- Seleccionar al usuario y presionar “Add”.

Seleccionamos al usuario que queremos agregar y presionamos Add**.**
Con esto estamos indicando quién será el destinatario autorizado para descifrar el archivo.



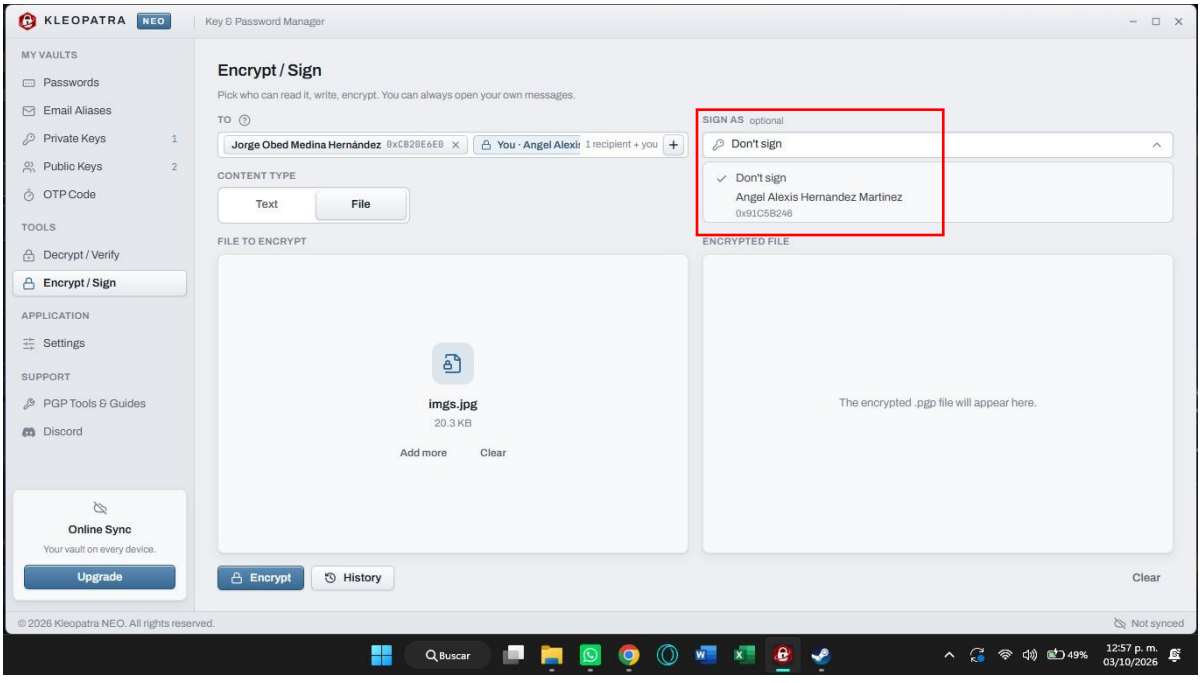
22.- Seleccionar archivo a encriptar.

Dar clic en “Drop files here” y al abrirse el explorador de archivos seleccionar el archivo.
Aquí ocurre el cifrado, el archivo original se transforma en un archivo que ya no puede ser leído directamente.



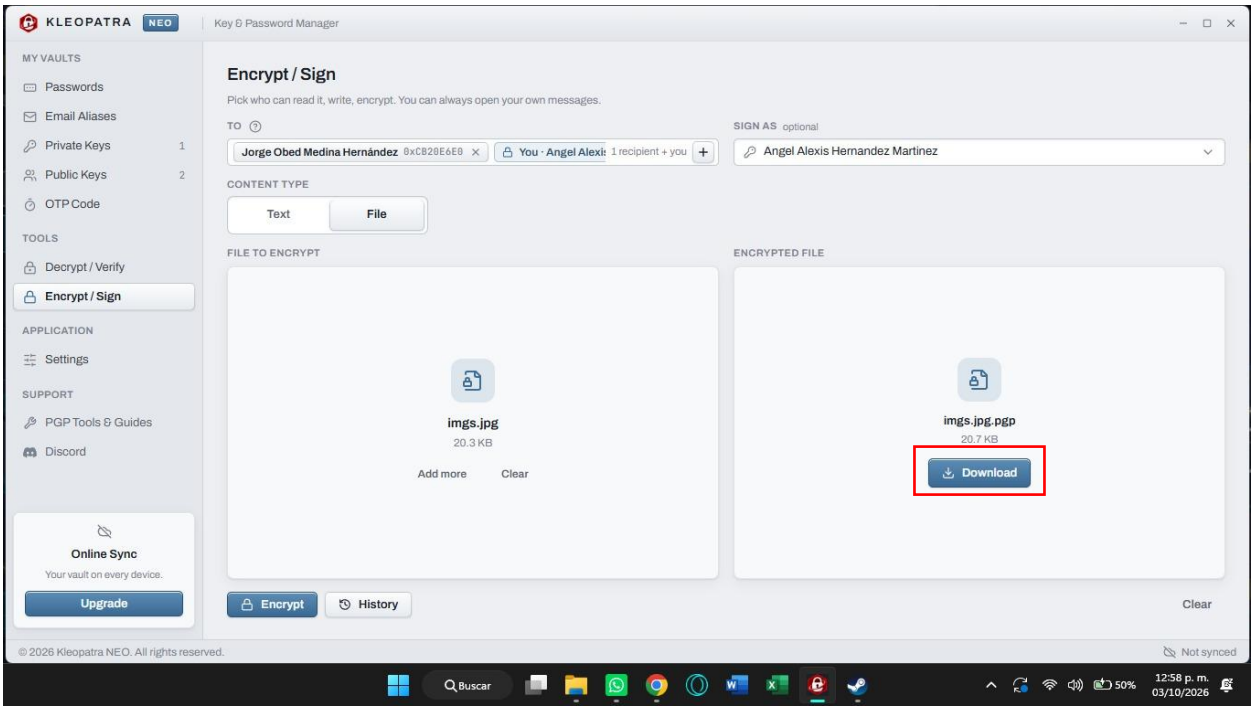
23.- Desplegar la lista de lo usuarios para firmar.

Esto sirve para 2 cosas, la primera es para dar a conocer el autor del archivo y la segunda para comprobar que no haya sido modificado.



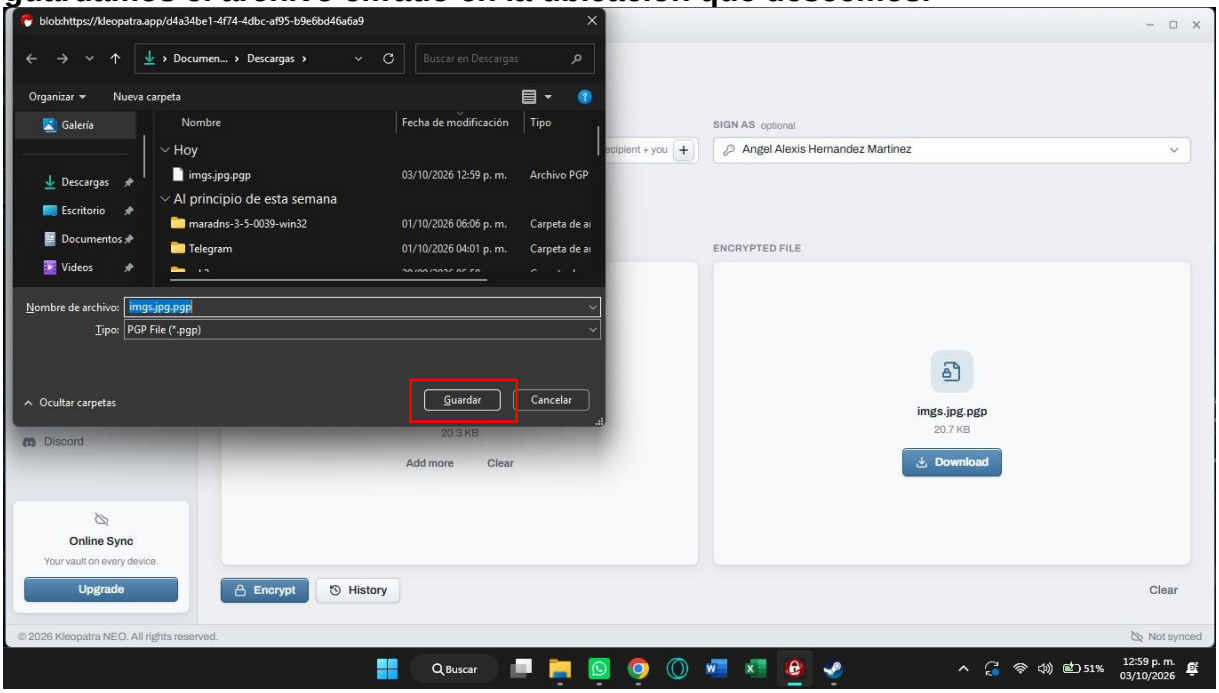
24.- Descargar el archivo encriptado.

Una vez encriptado el proceso descargamos el archivo encriptado.



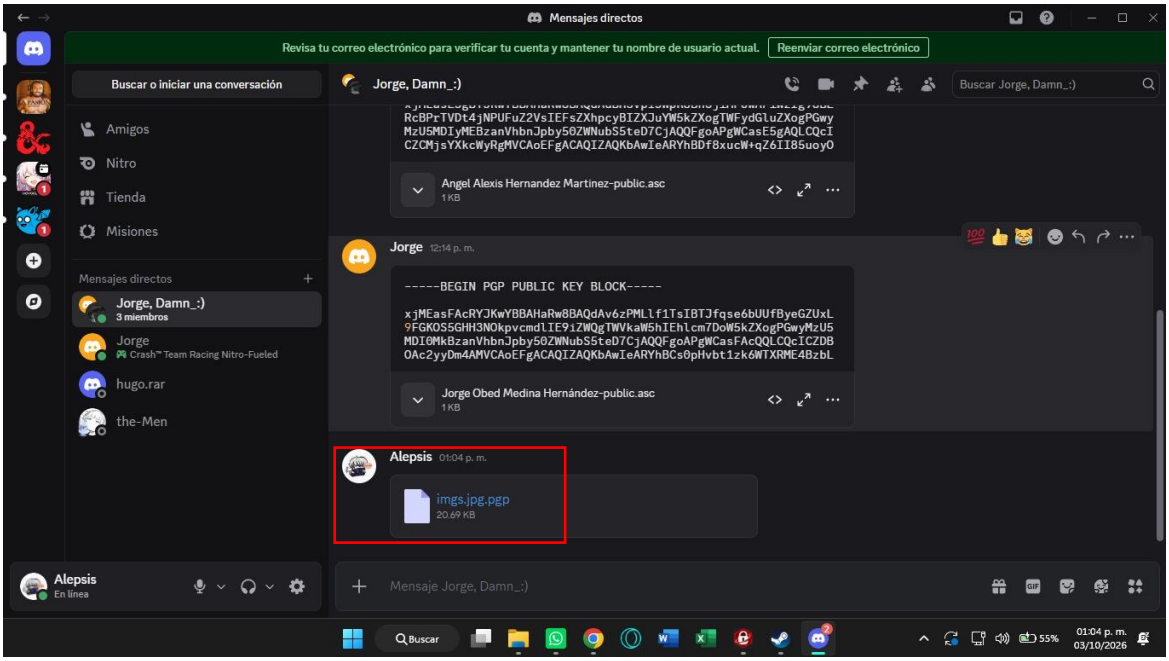
25.- Guardar el archivo.

Se desplegará la ventana emergente del explorador de archivos y desde allí guardamos el archivo cifrado en la ubicación que deseemos.



26.- Enviar el archivo encriptado.

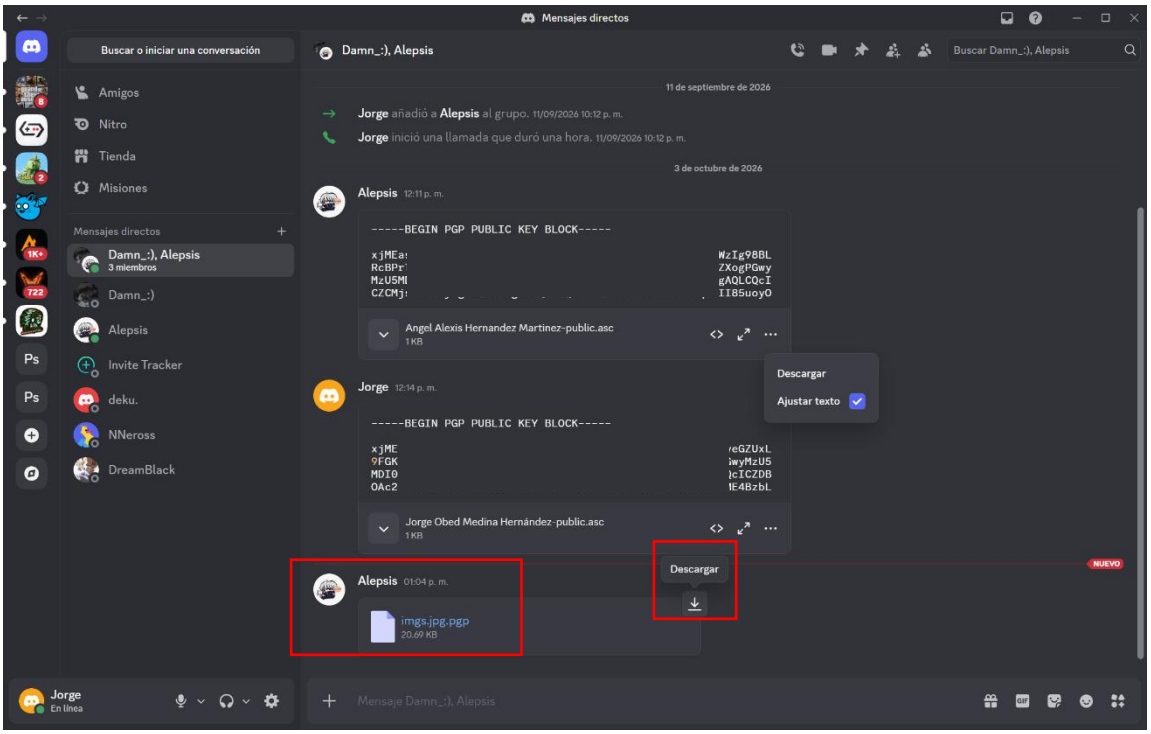
Enviamos el archivo cifrado al destinatario.



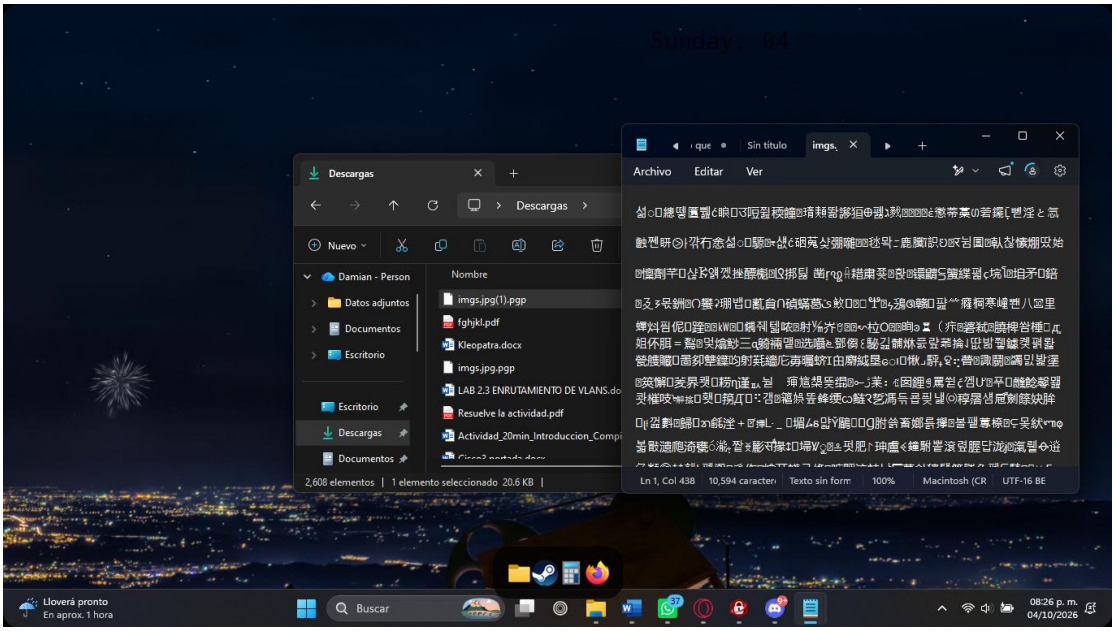
Comienza el descifrado.

27.- Descargar el archivo encriptado.

El usuario 1 descargar el archivo que le envío el usuario 2.

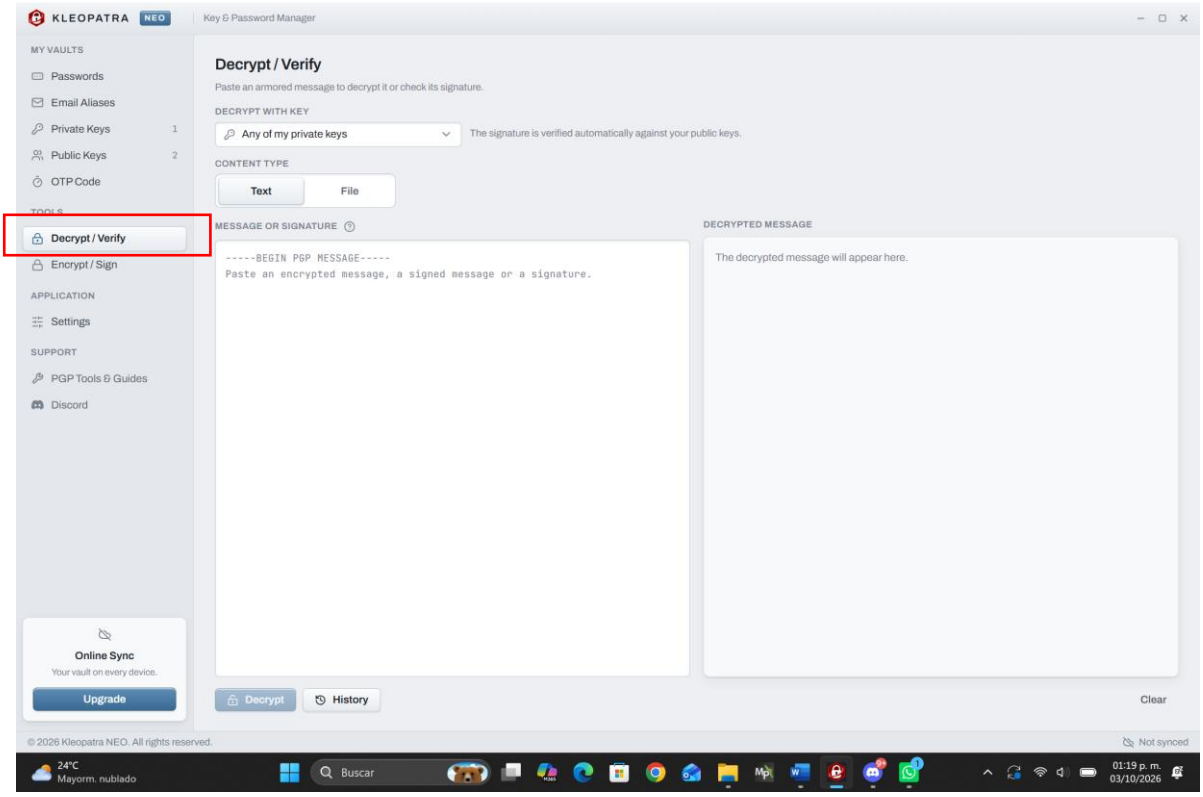


El usuario no puede visualizar directamente el archivo compartido ya que su contenido viene protegido mediante cifrado.



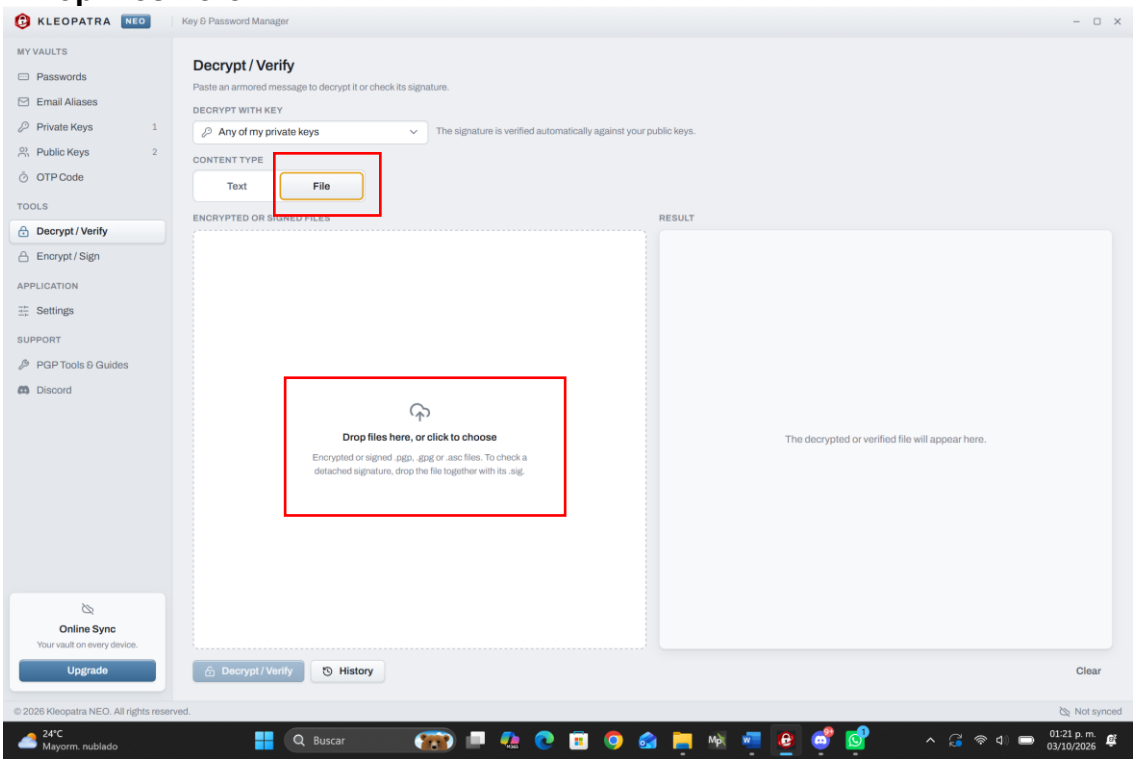
28.- Ir a “Decrypt”.

Ir al apartado de “Decrypt” en Kleopatra para descifrar el mensaje.



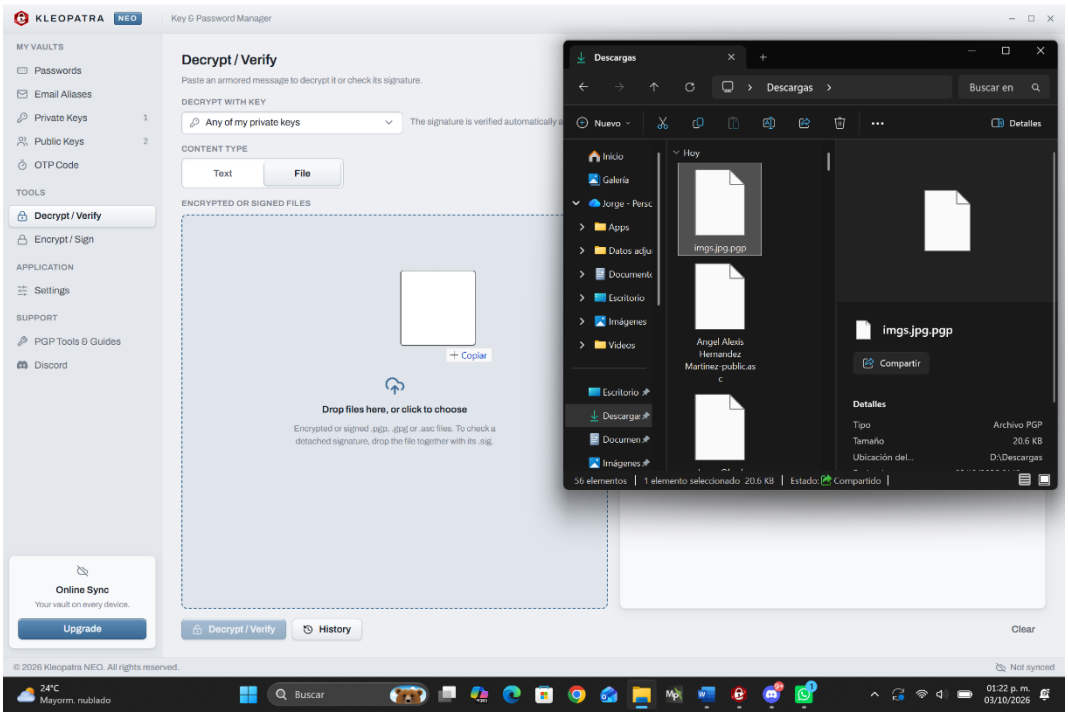
29.- Presionar en “Files”.

Dentro de Decrypt, hacemos clic en “Files” y posteriormente hacer clic en “Drop files here”.



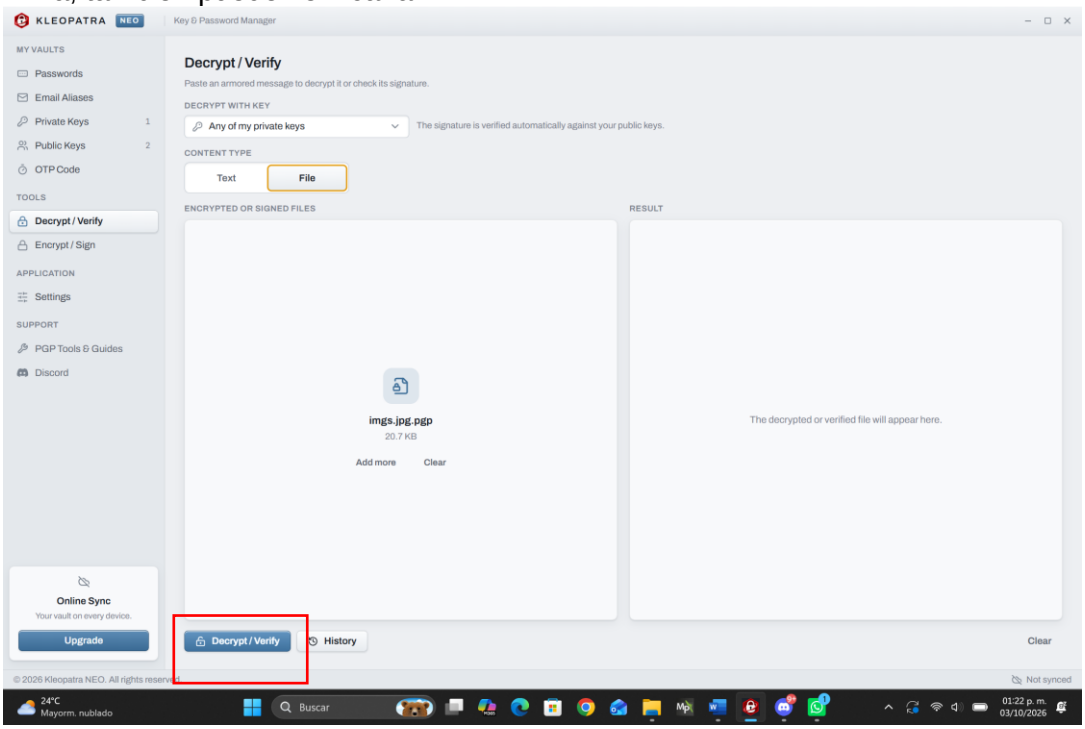
30.- Soltar el archivo encriptado

En la ventana emergente buscar y seleccionar el archivo a descifrar.



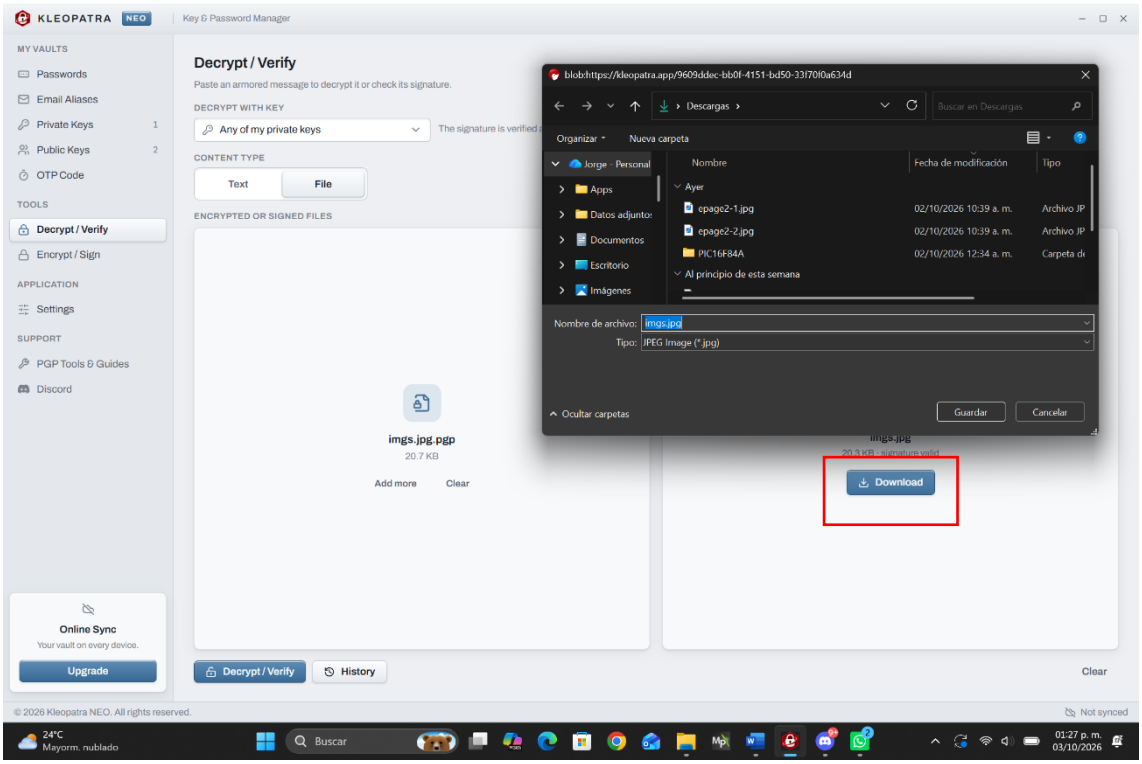
31.- Presionar “Decrypt/Verify”

Kleopatra utiliza las claves disponibles para **descifrar** el archivo y, en caso de existir una firma, también puede verificarla.



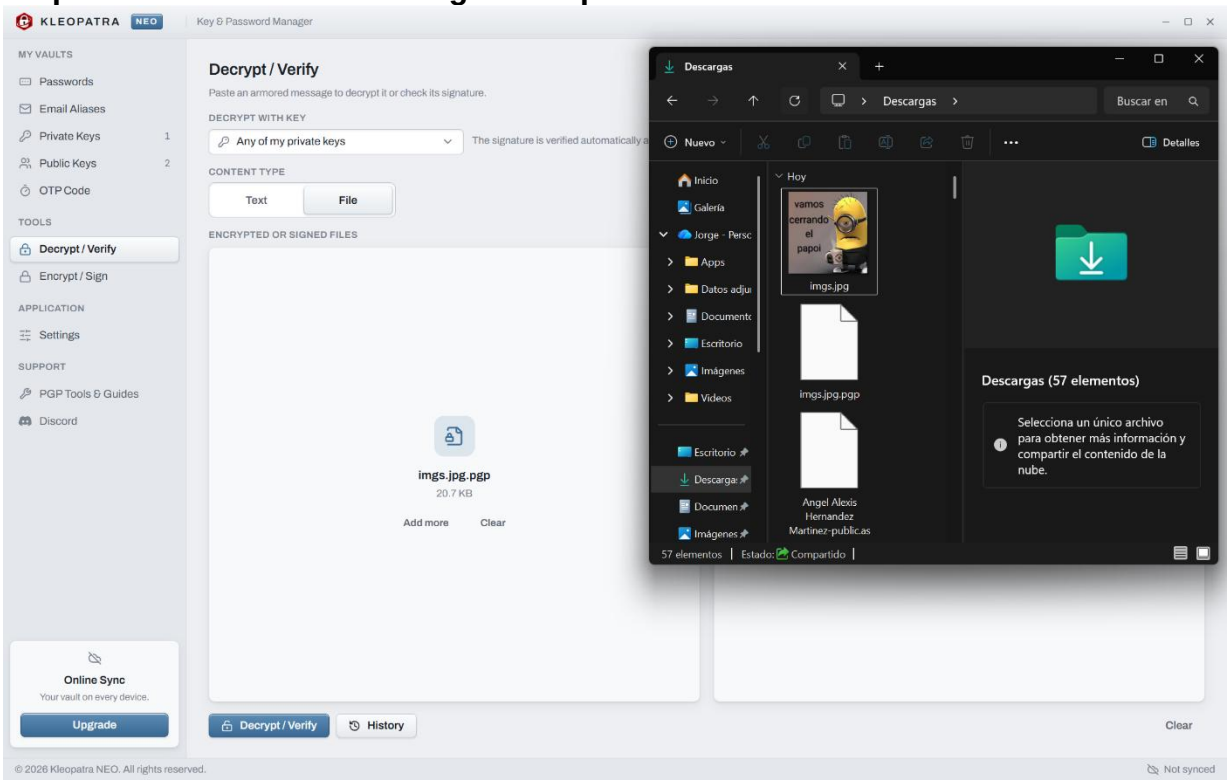
32.- Descargar el archivo

Descargamos el proceso del resultado.



33.- Verificar que la imagen fue desencriptada.

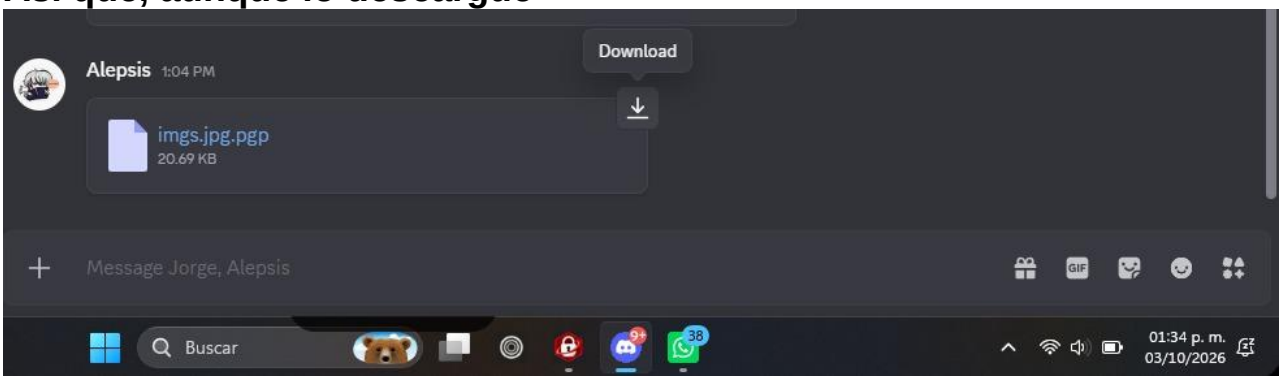
Ya podemos visualizar la imagen compartida.



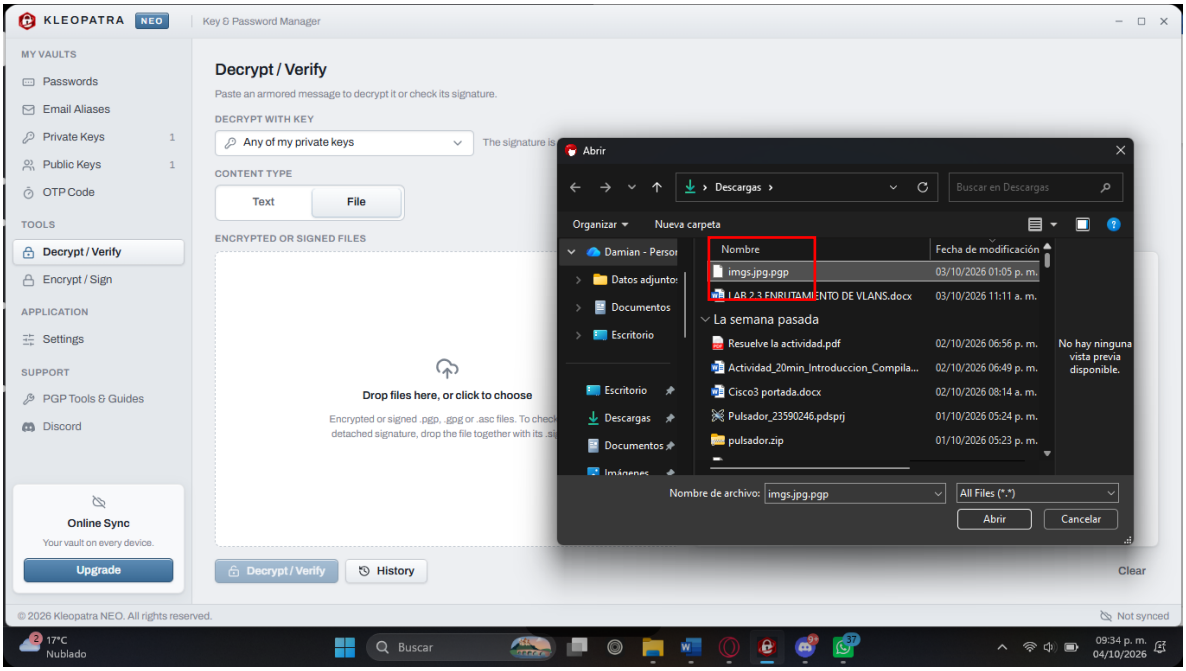
Usuario 3 – Intento no autorizado.

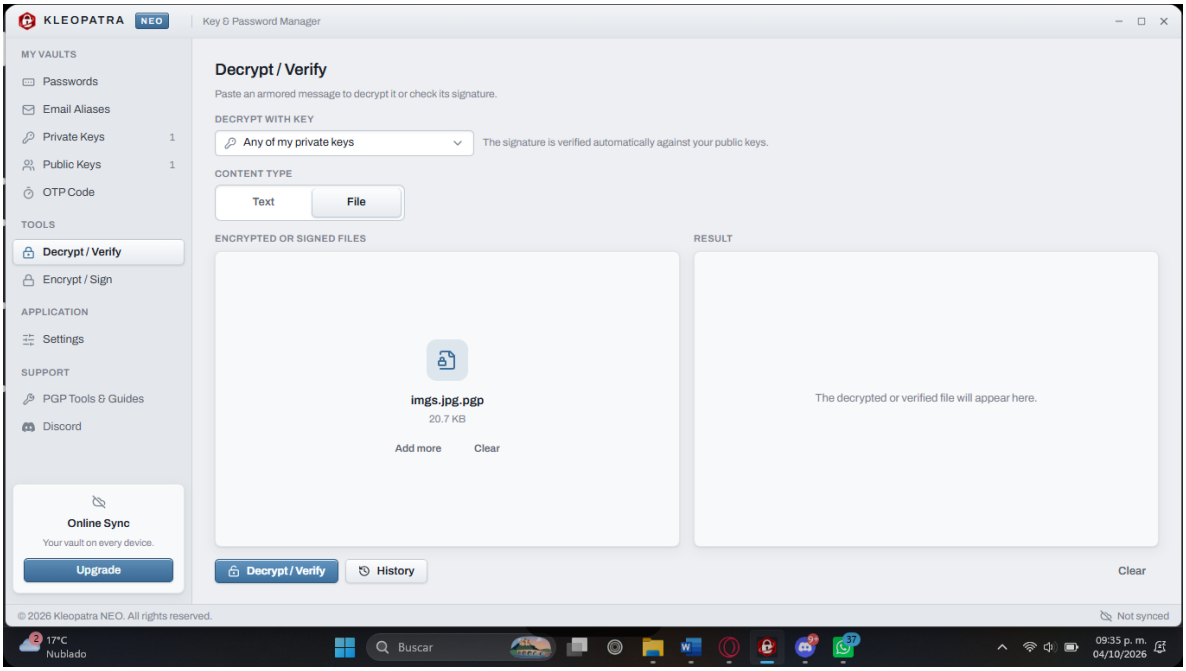
Al no tener la clave publica el usuario 3 no puede visualizar lo compartido por el usuario 2.

Así que, aunque lo descargue



Y lo trate de descomprimir con Kleopatra como se mostro anteriormente.





Al no contar con la clave privada correspondiente el usuario 3 no puede descifrar ni visualizar el contenido del archivo.

